



Tecnológico de Monterrey

Memorándum de entendimiento

Equipo 5

Nombres y Matrículas

Ulises Orlando Carrizalez Lerín	A01027715
Mónica Monserrat Martínez Vásquez	A01710965
María José Soto Castro	A01705840
Tomás Pérez Vera	A01028008
Grant Nathaniel Keegan	A01700753
Bárbara Paola Alcántara Vega	A01799609

TC3006C.101

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Índice

1. Propósito	3
2. Antecedentes	3
3. Alcance de la colaboración	3
4. Roles y responsabilidades	4
5. Confidencialidad	4
6. Propiedad intelectual	4
7. Duración	5
8. Financiamiento	5
9. Publicaciones y reconocimientos	5

Memorándum de entendimiento

- Centro Agro Experimental del Tecnológico de Monterrey (CAETEC) y Estudiantes de la Concentración en Inteligencia Artificial Avanzada Para la Ciencia de Datos del Tecnológico de Monterrey -

1. Propósito

El presente Memorándum de Entendimiento tiene como objetivo establecer una colaboración entre el Centro Agro Experimental del Tecnológico de Monterrey (CAETEC) y estudiantes de la Concentración de Inteligencia Artificial Avanzada para la Ciencia de Datos, para desarrollar un sistema que determine el estado de salud y condición corporal (BCS) de vacas lecheras del corral seis del CAETEC, facilitando la toma de decisiones informadas.

El cometido de esta colaboración es contribuir a la transformación digital de los procesos de ordeña en CAETEC, favoreciendo la detección temprana de problemas de salud, la optimización del manejo veterinario y la mejora de la eficiencia productiva del hato.

2. Antecedentes

El CAETEC, ubicado en el kilómetro 188 de la carretera México - Querétaro, es el centro de agro experimental del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con tres estaciones de ordeña automatizadas equipadas con robots DeLaval, donde en particular, la estación de ordeña ubicada en el establo 6 del centro, tiene integrada una cámara infrarroja para la estimación automática del BCS en el hato. Sin embargo, la ausencia de un método estandarizado en el cálculo de esta métrica, ha limitado la precisión de los diagnósticos actuales.

El presente equipo de estudiantes perteneciente a la *Concentración de Inteligencia Artificial Avanzada para la Ciencia de Datos del Tecnológico de Monterrey*, busca desarrollar un modelo de aprendizaje profundo, que permita estimar el BCS de manera automática a partir de imágenes digitales provistas por el CAETEC, integrando estos resultados con los datos estadísticos de días en leche (DEL) del hato en las sesiones de ordeña, provistos por el robot DeLaval ubicado en el establo seis.

3. Alcance de la colaboración

Las actividades conjuntas que se llevarán a cabo incluyen, pero no se limitan a:

- Recolección y procesamiento de imágenes digitales del hato, obtenidas de las sesiones de ordeña llevadas a cabo en la estación del establo seis.
- Desarrollo y validación de un modelo de aprendizaje profundo para la estimación automática del BCS.

- Integración del BCS estimado con los datos de conductividad provistos por el robot DeLaval ubicado en el establo seis.
- Análisis estadísticos para la correlación del BCS, días en leche (DEL) y producción individual del hato.
- Presentación de resultados parciales y finales al personal del CAETEC y asesores académicos.
- El sistema incluirá una interfaz de usuario que permita cargar imágenes y archivos CSV de producción, visualizar resultados de clasificación y validar métricas de desempeño del modelo.

4. Roles y responsabilidades

CAETEC:

- Proporcionar accesos a datos relevantes, comprendiendo imágenes digitales y registros del sistema DeLaval.
- Ofrecer asesoría técnica sobre prácticas ganaderas, salud animal y operación del sistema de ordeña.
- Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de bienestar animal.
- Facilitar la validación de resultados.

Equipo de estudiantes:

- Desarrollar, documentar y validar un modelo de aprendizaje profundo para la estimación automática del BCS.
- Asegurar el uso ético y responsable de los datos proporcionados.
- Reportar avances a CAETEC y al cuerpo académico.
- Respetar las políticas institucionales sobre confidencialidad y propiedad intelectual.
- Garantizar que el sistema procese cada imagen en menos de cinco segundos y provea retroalimentación al usuario ante cualquier error o acción exitosa.

5. Confidencialidad

Toda la información proporcionada por el CAETEC será utilizada exclusivamente con fines académicos y serán tratados de manera confidencial, conforme a políticas institucionales de protección de datos. No se permitirá su divulgación, reproducción o publicación sin autorización escrita por el CAETEC.

6. Propiedad intelectual

Los resultados obtenidos del proyecto, serán propiedad conjunta del CAETEC y del Tecnológico de Monterrey. Cualquier publicación, ponencia o producto derivado deberá reconocer la colaboración entre ambas partes. Además, el sistema deberá incluir una nota visible que indique que su propósito es educativo y no sustituye el diagnóstico profesional veterinario.

7. Duración

Este Memorándum de Entendimiento, tendrá una vigencia desde 22 de septiembre de 2025 hasta 5 de diciembre de 2025, correspondiente al periodo académico de la *Concentración de Inteligencia Artificial Avanzada para la Ciencia de Datos*. Podrá ser extendido o modificado previo acuerdo escrito entre las partes.

8. Financiamiento

El presente acuerdo no implica compromiso financiero entre las partes. Cada parte asumirá los costos relacionados con sus respectivas actividades dentro del proyecto.

9. Publicaciones y reconocimientos

Cualquier trabajo académico, reporte o publicación que derive de esta colaboración deberá reconocer expresamente la participación del CAETEC y del presente equipo perteneciente a la *Concentración de Inteligencia Artificial Avanzada para la Ciencia de Datos del Tecnológico de Monterrey*.